

bingo

题目描述

现在是游玩 Bingo 的时间！滚轮中有编号为 $1 \sim 90$ 的球，每个编号恰好出现一次。游戏开始前，主持人向 n 名玩家每人发放一块 5×5 的格板，每格包含一个 1 到 90 的整数。同一块格板上的数字互不相同，每名玩家的格板也互不相同。

主持人依次取出球并宣布编号，玩家会划去自己格板上的对应数字。当一名玩家划去了某一行、某一列、主对角线或副对角线上的全部 5 个数字时，这名玩家可以喊出 `Bingo!`。不过主持人规定，在取出前 m 个球之前，任何人都不能喊出 `Bingo!`。当第 m 个球被取出时，所有玩家都声称自己可以喊出 `Bingo!`。请判断此时有多少玩家确实可以喊出。

输入格式

第一行包含整数 n 。

接下来对每名玩家输入 6 行：第一行为该玩家姓名，接下来 5 行每行 5 个整数表示格板。

之后一行包含整数 m ，最后一行包含 m 个整数，表示依次取出的球的编号。

输出格式

第一行输出整数 k ，表示可以喊出 `Bingo!` 的玩家数。接下来 k 行按输入顺序输出这些玩家的姓名。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
3
babylasagna
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31 32 33 34
nataliebalmix
10 20 30 40 50
11 21 31 41 51
12 22 32 42 52
13 23 33 43 53
14 24 34 44 54
lettri
89 88 87 86 10
85 84 83 11 82
81 80 12 79 78
77 13 76 75 74
14 73 72 71 70
6
10 11 12 13 14 15
```

输出 #1

```
3
babylasagna
nataliebalmix
lettri
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
1
honi
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
4
1 2 49 50
```

输出 #2

```
0
```

输入输出样例 #3

输入 #3

```
4
rim
15 23 14 26 34
12 11 13 16 17
90 67 45 24 18
85 82 77 66 22
62 71 32 35 7
tim
61 89 25 63 12
29 30 31 32 33
11 17 42 24 18
88 82 77 66 22
44 71 54 35 7
dagi
15 23 14 26 34
12 11 13 16 17
90 67 45 24 18
85 82 77 66 22
62 71 36 35 7
dim
```

```
15 23 14 26 34
12 11 13 16 17
90 67 45 24 18
85 82 77 66 22
42 51 32 33 7
7
15 11 66 7 42 30 61
```

输出 #3

```
1
tim
```

说明/提示

$1 \leq n \leq 50$ ，玩家姓名长度不超过 20，且仅由小写英文字母组成；格板和取球编号均在 $1 \sim 90$ 范围内，取出的编号互不相同， $1 \leq m \leq 90$ 。

子任务编号	附加限制	分值
1	$n = 1$	20
2	最多只有一名玩家可以喊出 <code>Bingo!</code>	40
3	无附加限制	40

book

题目描述

Marko 一共购买了 n 本书，第 i 本书的吸引力为 k_i 。这些书按吸引力从左到右单调不减地放在书架上。Marko 将花费 t 分钟阅读这些书。对于每一本书，他可以花费 a 分钟完整阅读并获得该书的吸引力，也可以花费 b 分钟只阅读封面且不获得吸引力。

他从最左侧的书开始阅读，每读完当前书后开始阅读紧靠右侧的下一本书。如果他开始阅读一本书但没有在第 t 分钟结束前读完，这本书不会贡献吸引力。求 t 分钟后 Marko 能获得的最大吸引力。

输入格式

第一行包含四个整数 n, t, a, b 。

第二行包含 n 个整数 k_i ，表示每本书的吸引力。

输出格式

输出一行一个整数，表示 Marko 能获得的最大吸引力。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
3 5 2 1
2 2 4
```

输出 #1

```
6
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
2 10 3 1
3 3
```

输出 #2

```
6
```

输入输出样例 #3

输入 #3

4 10 3 2
3 4 5 6

输出 #3

12

说明/提示

$1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq t \leq 10^9$, $1 \leq b < a \leq 10^9$, $1 \leq k_i \leq 10^9$, 且 $k_i \leq k_{i+1}$ 。

子任务编号	附加限制	分值
1	对所有 $i = 1, \dots, n - 1$, $k_i = k_{i+1}$	10
2	$n \leq 1000$	40
3	无附加限制	50

vrsta

题目描述

Domagoj 最喜欢的课是体育课。每节体育课都以热身运动开始。体育老师会让学生们按身高从低到高排成一队，然后选择站在队伍中间的学生带领热身；如果有两个学生在中间，则选择较矮的那个。

Lovro 给了 Domagoj n 条信息：有 a_i 个身高为 v_i 的学生进入了体育馆。在每条信息之后，请回答此时会被选中带领热身的学生身高。

输入格式

第一行包含整数 n ，表示 Lovro 的信息条数。

接下来 n 行，每行包含两个整数 v_i, a_i ，表示身高和人数。

输出格式

输出 n 行，第 i 行表示前 i 条信息给出后被选中的学生身高。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
3
2 1
3 1
1 1
```

输出 #1

```
2
2
2
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
4
17 2
23 5
11 4
9 5
```

输出 #2

```
17
23
17
11
```

输入输出样例 #3

输入 #3

```
3
10 20
100 5
1000 5
```

输出 #3

```
10
10
10
```

说明/提示

子任务编号	附加限制	分值
1	$n, v_i \leq 1000$	17
2	$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 1$	24
3	$v_1 < v_2 < \cdots < v_n$	26
4	无附加限制	33

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 200000, 1 \leq v_i, a_i \leq 10^9$ 。

bomboni

题目描述

Iva 是一个狂热的糖果迷！在她面前是一块填满糖果和障碍的 $n \times n$ 的土地。Iva 目前在左上角，并且要通过只向右或向下移动到右下角。

每个非障碍格子中写有一个数字。Iva 会吃掉路径上经过的所有糖果，包括起点和终点，并把这些数字相乘。她最喜欢的数字是 k ，她希望这个乘积能被 k 整除。请计算满足条件的路径条数，并对 998244353 取模。

输入格式

第一行包含两个整数 n, k ，表示土地边长和 Iva 最喜欢的数字。

接下来 n 行，每行 n 个整数 $a_{i,j}$ 。若 $a_{i,j} = -1$ ，表示该格是障碍；否则 $1 \leq a_{i,j} \leq 10^6$ 。

输出格式

输出一行一个整数，表示满足条件的路径条数对 998244353 取模后的结果。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
2 2
3 2
1 4
```

输出 #1

```
2
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
3 6
5 2 -1
7 3 6
-1 3 1
```

输出 #2

```
3
```


说明/提示

子任务编号	附加限制	分值
1	$n, k, a_{i,j} \leq 20$	10
2	$n, k \leq 20$	20
3	$k \leq 20$	30
4	无附加限制	40

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 500, 1 \leq k \leq 10^6, -1 \leq a_{i,j} \leq 10^6$ 。

robots

题目描述

Robots 游戏由一个 n 行 m 列的网格和一个机器人组成。位置 $(1, 1)$ 是左上角， (n, m) 是右下角。玩家可以选择让机器人朝上下左右之一移动。机器人会沿该方向移动，直到到达目标格或某个特殊格；如果机器人要离开棋盘，它会从另一侧折回。

网格中有三类位置：空格会让机器人保持方向继续移动；左转格会让机器人左转 90 度继续移动；右转格会让机器人右转 90 度继续移动。只有 k 个位置不是空格。

共有 q 轮游戏。第 i 轮中，机器人从 (a_i, b_i) 出发，目标是到达 (c_i, d_i) 。请输出最少转弯次数，若无法到达则输出 -1 。如果起点或终点本身是特殊格，该格在作为起点或终点时不起作用。

输入格式

第一行包含三个整数 n, m, k 。

接下来 k 行，每行包含两个整数 x_i, y_i 和一个字符 s_i ，表示特殊格的位置和类别； s_i 为 **L** 表示左转格，为 **R** 表示右转格。

接下来一行包含整数 q 。

接下来 q 行，每行四个整数 a_i, b_i, c_i, d_i ，表示一次游戏的起点和终点。

输出格式

输出 q 行，第 i 行输出第 i 轮游戏所需的最小转弯次数；若无法到达目标，输出 -1 。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
2 2 2
1 1 L
2 2 R
5
1 1 2 2
2 1 1 2
1 1 1 2
2 1 1 1
2 2 2 1
```

输出 #1

```
-1
1
0
0
0
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
3 3 4
1 1 L
1 3 L
2 1 L
3 3 L
7
1 1 3 3
3 3 2 1
3 1 2 2
2 3 1 2
2 3 3 1
1 2 3 2
3 3 2 2
```

输出 #2

```
1
2
1
1
1
0
3
```

输入输出样例 #3

输入 #3

```
4 4 8
1 1 R
1 3 L
2 2 R
2 4 L
3 1 L
3 3 L
4 2 L
4 4 L
7
1 2 1 4
2 2 3 4
4 4 3 2
4 1 4 4
4 2 3 1
1 2 2 3
2 4 2 3
```

输出 #3

```
2
1
1
0
-1
5
0
```

说明/提示

$1 \leq n, m \leq 10^6, 0 \leq k \leq 10^5, 1 \leq q \leq 3 \cdot 10^5$; 所有坐标均在网格范围内, $s_i \in \{L, R\}$ 。

子任务编号	附加限制	分值
1	$k = 0$	10
2	$n, m \leq 300, q \leq 10$	10
3	$n, m \leq 300$	40
4	无附加限制	40